HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TS Trần Thị Nga

Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD

Email: ttnga@neu.edu.vn

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Bài tập thực hành – Bài 1

1. Đọc dữ liệu **GermanCredit** từ package **caret**
2. Chọn 300 quan sát đầu tiên và 10 biến đầu tiên của dataframe **GermanCredit**, lưu vào dataframe **credit**
3. Xác định cấu trúc dữ liệu **credit**.
4. Thực hiện tiền xử lý dữ liệu (từ dữ liệu credit):
   a. *Dữ liệu có NA không?*
   b. *Dữ liệu có giá trị đột xuất không?*
   c. *Chuẩn hóa dữ liệu theo phương pháp z-score*

Bài tập thực hành – Bài 1

5. Chia dữ liệu **credit** thành 2 tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỷ lệ 80:20
6. Phân loại dữ liệu theo KNN với biến phân loại Class, chọn k tốt nhất trong 10 giá trị (nhỏ nhất) của k.
7. Thực hiện dự đoán cho biến phân loại Class đối với tập kiểm tra.
8. Đánh giá độ chính xác của mô hình phân loại theo KNN

Bài tập thực hành – Bài 2

- Xác định cấu trúc dữ liệu **Boston** trong package **MASS**.
- Xác định ***k*** phù hợp và độ chính xác trong dự đoán biến **medv** của dữ liệu này.

Bài tập thực hành

1. Đọc dữ liệu **iris** có sẵn trong Rdata. Nêu cấu trúc dữ liệu
2. Thực hiện tiền xử lý dữ liệu
3. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỷ lệ 70:30
4. Xây dựng cây quyết định với biến phân loại Species
5. Thực hiện dự đoán cho biến phân loại Species đối với tập kiểm tra.
    5. Đánh giá độ chính xác của mô hình phân loại theo thuật toán cây quyết định